La intención es convertir automáticamente *el laboratorio de pregrado del Semestre II/2026 en la cantera y centro de entrenamiento de la mención de control y sistemas*.

Se implementará un modelo de fusión operativa de tres asignaturas (ETN-902, ETN-1034 y ETN-1000) bajo el hilo conductor del Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas y la filosofía Kaizen, utilizando exclusivamente las 4 plantas físicas del laboratorio (Proceso de Manufactura, Brazo de 6 GDL, Brazo de 4 GDL y Sistema de Nivel).

A continuación, se detalla el bosquejo del cronograma de 20 semanas (Inicio: 3 de agosto, Gestión II/2026), delimitando las tareas y responsabilidades de todos los actores.

CONCEPCIÓN DEL FLUJO INTER-ASIGNATURAS (“PROYECTO” CONCURRENTE).

Para maximizar el escaso tiempo y equipos, las tres asignaturas trabajarán sobre las mismas 4 plantas del laboratorio, dividiéndose el trabajo según sus competencias:

- **ETN-902 (Control II - 4 Hrs)**: Encargada de la caracterización, modelado matemático discreto, linealización y sintonización de lazos clásicos por computador.
- **ETN-1034 (Aplicación de Técnicas - 8 Hrs)**: Encargada de la programación física de PLCs (PTO, PWM, HSC), cableado de drivers/sensores, y control avanzado (Espacio de estados, redes de Petri).
- **ETN-1000 (Bases de Datos - 4 Hrs)**: Encargada del diseño del backend relacional (PostgreSQL), la programación de triggers de telemetría y la conectividad TCP/RTU con las plantas.

CRONOGRAMA DE 20 SEMANAS: GESTIÓN II/2026.

FASE 1: INGENIERÍA INVERSA Y AUDITORÍA KAIZEN (Semanas 1 a 6).

- **Objetivo**: Nivelar las deficiencias de programación y control mediante el análisis de código y esquemas existentes de semestres pasados (2023-2026).
- **Clases de Teoría (Lunes y Miércoles)**:
    - *Control II:* Conceptos de muestreo, convertidores ADC/DAC y retención de orden cero (ZOH).
    - *Aplicación:* Arquitectura interna de PLCs, mapeo de memoria y manejo de interrupciones por hardware.
    - *Bases de Datos:* Arquitectura de un RDBMS frente a archivos de texto. Modelado Entidad-Relación y normalización (1FN, 2FN, 3FN).

Distribución de Tareas Semanales (Martes de Laboratorio)

- **Tareas de Docente**:
    - Entregar a los grupos los “Activos Históricos” (el compilado de laboratorios previos de las 4 plantas).
    - Dar directrices de normalización bajo las normas ANSI/ISA-S5.1-2009 e ISO 10628.
    - Establecer los repositorios locales y el control de versiones inicial.
- **Tareas de los Auxiliares**:
    - Supervisar de forma estricta la seguridad eléctrica y neumática en el encendido inicial de las 4 plantas.
    - Guiar a los estudiantes en el uso de AutoCAD Electrical para la lectura de planos.
    - Apoyar a los alumnos de ETN-1000 en la instalación local del servidor PostgreSQL en las PCs del laboratorio.
- **Tareas de los Estudiantes (ETN-902 y ETN-1034 - En conjunto)**:
    - Auditar físicamente las plantas cable por cable. Comparar el hardware real con el plano del semestre anterior.
    - Identificar y documentar en un “Reporte de Discrepancias” las fallas de instrumentación (ejemplo, la zona ciega del sensor ultrasónico o los encoders desconectados del brazo de 6 GDL).
- **Tareas de los Estudiantes (ETN-1000)**:
    - Realizar el levantamiento de las necesidades de datos de las plantas: identificar qué variables (PV, MV, DV) deben almacenarse.

Hito de la Fase 1 (Fin de Semana 6): Entrega de la Versión 2.0 corregida de los diagramas P&ID y esquemas eléctricos de las 4 plantas.

FASE 2: MODELADO DINÁMICO, CAJA NEGRA Y BACKEND (Semanas 7 a 13).

- **Objetivo**: Desarrollar la ingeniería analítica de los lazos de control y estructurar las bases de datos de adquisición locales.

- **Clases de Teoría (Lunes y Miércoles)**:

    - *Control II:* Transformada Z, funciones de transferencia discretas y análisis de estabilidad (Jury, lugar geométrico de las raíces discretas).
    - *Aplicación:* Modelado en espacio de estados de sistemas mecánicos/hidráulicos multivariables. Introducción a redes de Petri para sistemas de eventos discretos.
    - *Bases de Datos:* Sintaxis SQL pura (DDL y DML). Creación de tablas, llaves primarias/foráneas e índices para acelerar búsquedas por marcas de tiempo (*timestamps*).

Distribución de Tareas Semanales (Martes de Laboratorio)

- **Tareas de Docente**:

    - Proporcionar las cápsulas de problemas en MATLAB/Simulink para la identificación de sistemas por métodos de caja negra (estímulo-respuesta).
    - Revisar y firmar los esquemas de bases de datos propuestos, validando su modularidad.
- **Tareas de los Auxiliares**:

    - Asistir en las pruebas de adquisición de datos en Simulink para evitar sobrecalentamientos en los motores paso a paso de los brazos robóticos.
    - Capacitar en la sintaxis básica de consultas SQL a los alumnos con mayores deficiencias de lógica.
- **Tareas de los Estudiantes (ETN-902)**:

    - Ejecutar las pruebas de escalón en las plantas de nivel y manufactura para calcular las funciones de transferencia discretas y tiempos muertos.
- **Tareas de los Estudiantes (ETN-1034)**:

    - Modelar el comportamiento secuencial de la planta de manufactura mediante redes de Petri. Linealizar las ecuaciones de los brazos robóticos alrededor de un punto de operación seguro.
- **Tareas de los Estudiantes (ETN-1000)**:

- Escribir los scripts de creación de base de datos (CREATE TABLE) en PostgreSQL y programar los primeros *Triggers* PL/pgSQL que impidan el ingreso de datos nulos o fuera de rango.

Hito de la Fase 2 (Fin de Semana 13): Gemelos digitales validados en simulación al 95% y bases de datos locales creadas, vacías pero probadas con datos sintéticos.

FASE 3: IMPLEMENTACIÓN, REDES INDUSTRIALES Y ERP (Semanas 14 a 20).

- **Objetivo**: Cerrar los lazos de control en el hardware real, enlazar las plantas mediante redes de comunicación y desplegar el Dashboard analítico.
- **Clases de Teoría (Lunes y Miércoles)**:
  - *Control II:* Diseño de controladores discretos PID y compensadores de adelanto/atraso por computador.
  - *Aplicación:* Control por realimentación de estados (LQR) y control robusto. Protocolos industriales Modbus RTU (tramas binarias, CRC) y Modbus TCP.
  - *Bases de Datos:* Conectividad de bases de datos (ODBC/JDBC). Seguridad informática básica y control de acceso basado en roles (RBAC).

Distribución de Tareas Semanales (Martes de Laboratorio).

- **Tareas de Docente**:
  - Actuar como el "Auditor Científico Senior". Evaluar el desempeño de los lazos cerrados en tiempo real.
  - Coordinar con sus estudiantes egresados (los que están en el IIDEPROQ/INIAM) para que visiten el laboratorio el día martes y compartan sus experiencias del mundo real con los alumnos de pregrado.
- **Tareas de los Auxiliares**:
  - Controlar de forma estricta los límites de Trabajo en Curso (WIP = 1) durante las pruebas de lazo cerrado físico para evitar colisiones en los brazos o reboses en el tanque de nivel.
  - Ayudar en la depuración de las tramas Modbus binarias utilizando analizadores de protocolos de comunicación.
- **Tareas de los Estudiantes (ETN-902)**:
  - Programar e implementar el algoritmo PID discreto en la memoria de los PLCs (utilizando temporizadores por interrupción o lazos de tiempo real) para estabilizar el sistema de nivel.
- **Tareas de los Estudiantes (ETN-1034)**:

    - Implementar el control por rango dividido (*Split-Range*) en la planta de manufactura y configurar las comunicaciones Modbus TCP/RTU entre los diferentes PLCs y HMIs PanelView.
- **Tareas de los Estudiantes (ETN-1000)**:
    - Conectar el middleware (Node-RED o scripts en Python) para interrogar a los PLCs por Modbus, empaquetar los datos en JSON e insertarlos automáticamente en PostgreSQL. Desplegar los KPIs de eficiencia homeostática en el Dashboard web del laboratorio.

Hito Final de la Carrera (Semana 20): Entrega de las 4 plantas del laboratorio funcionando en lazo cerrado, interconectadas en red industrial, almacenando telemetría en tiempo real y desplegando resultados en un Dashboard local auditable por las autoridades de la facultad.

GUÍA DE LABORATORIO Nº 1.

- ASIGNATURAS CONCURRENTES: Sistemas de Control II (ETN-902), Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034), Bases de Datos (ETN-1000).
- DOCENTE: Jorge Antonio Nava Amador.
- AUXILIARES DE DOCENCIA: Limber Ajnota - Fabián Plata - Franz Choque.
- FECHA DE INICIO DE TRABAJO EN CAMPO: Martes 4 de agosto de 2026.
- FECHA DE ENTREGA COMPILADA: Martes 18 de agosto de 2026 (Semanas 1 y 2).

1. OBJETIVOS DEL LABORATORIO INTEGRADO.

1.1. Mención Control Automático (ETN-902 / ETN-1034).

- Abstracción y Fenomenología: Desarrollar la capacidad de identificar y clasificar las variables fundamentales en sistemas mecánicos, hidráulicos y de procesos del laboratorio (Manufactura, Nivel de Agua, Brazos Articulados).
- Ingeniería Inversa: Localizar y caracterizar físicamente los componentes de hardware (Sensores ópticos, inductivos, de presión, actuadores paso a paso, variadores e interfaces PLC) sin depender de manuales de fábrica inexistentes.
- Análisis de Causalidad: Diagramar el proceso mediante bloques funcionales, estableciendo la relación causa-efecto entre las variables manipuladas (MV), variables controladas (PV) y variables de perturbación (DV), determinando las limitantes de operación en lazo abierto original.

1.2. Mención Sistemas Computacionales (ETN-1000).

- Análisis de Arquitectura: Analizar los fundamentos técnicos de la comunicación y transferencia de datos entre elementos de procesamiento de campo (PLCs, RTUs) y un entorno cliente-servidor bajo el modelo estructural de 3 capas.
- Evaluación de Infraestructura Local: Investigar y contrastar las capacidades operativas y de latencia del hardware local del laboratorio frente a la viabilidad de despliegue de un backend en una PC industrial.

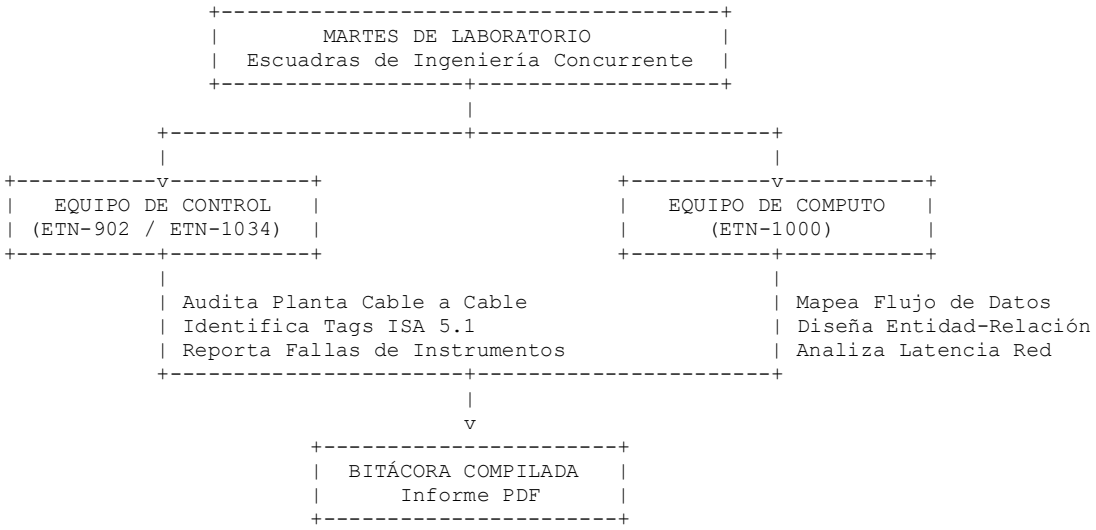
2. ALCANCE Y LIMITACIONES DEL PROYECTO INICIAL.

El presente laboratorio establece la base conceptual y el levantamiento analítico de activos del laboratorio. Se prohíbe explícitamente cualquier modificación física del cableado, carga de código o energización de actuadores de potencia sin la firma previa del docente o auxiliar. El trabajo se limita a una auditoría cualitativa, inspección visual y

mapeo de señales para estructurar el pliego inicial de requerimientos de control y almacenamiento de datos.

3. PROCEDIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE TAREAS POR MATERIA.

Las actividades de laboratorio se ejecutarán en escuadras de ingeniería concurrentes asignadas a las 4 plantas del laboratorio (Planta de Manufactura con 5 PLCs S7-200, Brazo Robótico XK-LS5B de 6 GDL, Brazo Robótico de 4 GDL y Planta de Nivel).



3.1. Tareas de los Estudiantes de Control II (ETN-902).

1. Auditoría Estática: Recibir el plano histórico del semestre anterior correspondiente a la planta asignada. Realizar un recorrido físico cable por cable e identificar si los sensores y actuadores reales coinciden con la nomenclatura esquemática heredada.
2. Mapeo de Variables: Clasificar las variables del sistema en un vector multifase. Determinar rangos de voltaje o corriente aproximados midiendo de forma pasiva con multímetro los bornes del panel de control de la planta.
3. Análisis de Causalidad: Dibujar a mano alzada el diagrama de bloques del sistema, indicando la señal de referencia $r(t)$, señal de error $e(t)$, acción de control $u(t)$ enviada por el PLC y la variable física real medida por el sensor $y(t)$.

3.2. Tareas de los Estudiantes de Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034).

1. Inspección del Procesamiento: Identificar la CPU y los módulos de expansión analógica o digital presentes en el tablero eléctrico (ejemplo, Módulo EM 231 del Siemens S7-200 o puertos del MicroLogix 1100). Documentar marcas, modelos y especificaciones de corriente nominal de alimentación.

2. Identificación de Ruptura de Lazo: Analizar críticamente el estado físico del sistema. Si los encoders del brazo robótico están desconectados, o si la planta de nivel carece de actuador calefactor conectado al PLC, fundamentar matemáticamente en la bitácora la "Ruptura de Causalidad" que provoca que la planta opere a lazo abierto ciego.
3. Mantenimiento Preventivo Inicial: Reportar fallas mecánicas evidentes, holguras por correa o problemas de presión constante en las unidades de mantenimiento neumáticas que actúan como perturbación estocástica (DV) del sistema.

3.3. Tareas de los Estudiantes de Bases de Datos (ETN-1000).

1. Diseño Conceptual de Telemetría: Analizar el flujo que experimentarán los datos de la planta. Dibujar un diagrama de arquitectura cliente-servidor de 3 capas indicando cómo viajará la variable física desde el sensor, pasará por el registro binario del PLC, será leída por un middleware y se almacenará en el motor relacional.
2. Levantamiento de Requerimientos de Persistencia: Entrevistar a los compañeros de Control de su escuadra para determinar qué datos críticos deben guardarse. Diseñar el borrador preliminar del Modelo Entidad-Relación preliminar centrado en almacenar: Variables de proceso (PV), Acciones de Control (MV), Alertas de desborde y Tiempos de operación de las plantas.

3.4. Tareas del Auxiliar de Laboratorio.

1. Seguridad Física: Verificar que las presiones neumáticas y los disyuntores térmicos de protección del laboratorio estén desenergizados al inicio de la sesión.
2. Control de Activos: Custodiar el uso correcto de los multímetros y osciloscopios asignados a cada mesa de trabajo.
3. Asistencia Técnica: Guiar a los estudiantes de Bases de Datos en la configuración inicial del sistema operativo Linux/Windows de las PCs del laboratorio para albergar los servidores de prueba locales.

3.5. Tareas de Docente (Auditor).

1. Apertura Metodológica: Explicar el hilo conductor del Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas en la clase magistral del lunes previo al laboratorio.
2. Monitoreo en Campo: Evaluar las dinámicas de grupo de las escuadras concurrentes el día martes, asegurando que los alumnos de computación y control se comuniquen con lenguaje ingenieril estandarizado.
3. Auditoría de Bitácoras: Evaluar los informes basándose en la rigurosidad de los defectos y discrepancias encontrados sobre la documentación histórica provista.

4. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (*DEFINITION OF DONE*).

La bitácora de resultados deberá ser compilada en un único archivo PDF por escuadra, entregado mediante la plataforma Classroom. El documento debe contener de forma obligatoria:

1. Ficha Técnica Unificada: Listado formal de hardware de la planta con marca, modelo, tipo de señal (Analógica/Digital) y rangos eléctricos de operación de cada sensor/actuador.
2. Reporte de Discrepancias Kaizen: Cuadro detallado que denote las diferencias, errores de cableado o fallas lógicas encontradas entre el plano histórico heredado y la planta física real.
3. Diagrama de Bloques Fenomenológico: Esquema formal que demuestre la causalidad y las señales de error, control y salida de la planta intervenida.
4. Esquema de Arquitectura de Datos: Diagrama de 3 capas diseñado por los estudiantes de ETN-1000 que muestre el flujo conceptual de la telemetría local.

4.1. Criterios de Evaluación Oral.

Cada escuadra defenderá su bitácora en una sesión breve de 10 minutos frente al docente. La nota final del laboratorio se computará bajo la siguiente ponderación de rigor:

- 40%: Rigurosidad y precisión técnica en el Reporte de Discrepancias Kaizen (Evaluación por errores encontrados sobre el activo histórico).
- 30%: Coherencia matemática y fenomenológica del diagrama de bloques y clasificación de variables (PV, MV, DV) frente a la planta real.
- 30%: Claridad del flujo de datos cliente-servidor de 3 capas y pertinencia del modelo de persistencia relacional propuesto.